BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



KHOA CNTT&TT

BÁO CÁO THỰC HÀNH

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài

BÁO CÁO THỰC THÀNH LAB 2 ĐẾN LAB 5

Người hướng dẫn

TS/ThS. LÊ HUỲNH QUỐC BẢO

Sinh viên thực hiện

HOÀNG VŨ MINH KHÔI

MSSV: B2604650

Khóa:K52

MỤC LỤC

Lab 2 5
1. Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel 5
2. Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục 7
3. Bài thực hành số 3 - Google Docs 14
Lab 3 15
1. Bài thực hành 1 15
2. Bài thực hành 2 18
Lab 4 20
1. Bài thực hành 1 20
2. Bài thực hành 2 23
Lab 5 32
1. Bài thực hành 1 32

DANH MỤC ẢNH

Hình 1. 1. 1 : Kết quả trộn thư 1 5
Hình 1. 1. 2 : Kết quả trộn thư 2 5
Hình 1. 1. 3 : Kết quả trộn thư 3 5
Hình 1. 1. 4 : Kết quả trộn thư 4 6
Hình 1. 1. 5 : Kết quả trộn thư 5 6
Hình 1. 1. 6 : Kết quả trộn thư 6 6
Hình 1. 1. 7 : Kết quả trộn thư 7 6
Hình 2. 1. 1 : Lời cảm ơn 7
Hình 2. 1. 2 : Mục lục 7
Hình 2. 1. 3 : Danh đồ thị 8
Hình 2. 1. 4 : Danh mục hình 8
Hình 2. 1. 5 : Danh mục bảng 9
Hình 2. 1. 6 : Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ 9
Hình 2. 1. 7 : Tóm tắt (Tiếng Việt) 10
Hình 2. 1. 8 : Tóm tắt (Tiếng Anh) 10
Hình 2. 1. 9 : Chương 1 11
Hình 2. 1. 10 : Chương 2 11
Hình 2. 1. 11 : Chương 3 12
Hình 2. 1. 12 : Chương 4 12
Hình 2. 1. 13 : Tài liệu tham khảo 13
Hình 2. 1. 14 : Phụ lục 13
Hình 3. 1. 1 : Trang docs được chia sẻ 14
Hình 1. 1. 1 : Sheet Tổng hợp điểm 15
Hình 1. 1. 2 : Sheet Sinh viên điểm < 7 15
Hình 1. 1. 3 : Sheet Sinh viên điểm >= 7 15
Hình 1. 1. 4 : Sheet Điểm thực hành các buổi 15
Hình 1. 1. 5 : Sheet Điểm bài tập lớn 16
Hình 1. 1. 6 : Sheet Điểm lý thuyết 16
Hình 1. 1. 7 : Sheet Bảng tham chiếu 16
Hình 1. 1. 8 : Sheet Bảng thống kê 17
Hình 1. 1. 9 : Biểu đồ 17
Hình 2. 1. 1 : Sheet Tong_hop 18
Hình 2. 1. 2 : Sheet SV nganh CNTT 18
Hình 2. 1. 3 : Sheet SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT 19
Hình 2. 1. 4 : Sheet SV_Diem_D_F 19
Hình 2. 1. 5 : Sheet SV dang ky hoc hon 1 mon 19
Hình 1. 1. 1 : Trang 1 20
Hình 1. 1. 2 : Trang 2 20
Hình 1. 1. 3 : Trang 3 21
Hình 1. 1. 4 : Trang 4 21
Hình 1. 1. 5 : Trang 5 22
Hình 1. 1. 6 : Trang 6 22
Hình 1. 1. 7 : Trang 7 23
Hình 1. 1. 8 : Trang 8 23
Hình 2. 1. 1 : Trang 1 24

Hình 2. 1. 2 : Trang 2 24
Hình 2. 1. 3 : Trang 3 25
Hình 2. 1. 4 : Trang 4 25
Hình 2. 1. 5 : Trang 5 26
Hình 2. 1. 6 : Trang 6 26
Hình 2. 1. 7 : Trang 7 27
Hình 2. 1. 8 : Trang 8 27
Hình 2. 1. 9 : Trang 9 28
Hình 2. 1. 10 : Trang 10 28
Hình 2. 1. 11 : Trang 11 29
Hình 2. 1. 12 : Trang 12 29
Hình 2. 1. 13 : Trang 13 30
Hình 2. 1. 14 : Trang 14 30
Hình 2. 1. 15 : Phương ánh thuyết trình 31
Hình 1. 1. 1 : Bài thực hành 2 32
Hình 1. 1. 2 : Bài thực hành 3 32
Hình 1. 1. 3 : Code 33

LAB 2

1. Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel

Mrs Mary Collins
10 Bally Rd
Sydney
Australia

10 Bally Rd
Sydney
Australia

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 1 : Kết quả trộn thư 1

Mr Tom Thompson
15 Bondi Rd
Sydney
Australia

15 Bondi Rd
Sydney
Australia

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 2 : Kết quả trộn thư 2

Ms Roberta Reynolds
85 Lombard Street
New York
America

85 Lombard Street
New York
America

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 3 : Kết quả trộn thư 3

Mr Tâm Nguyen Minh
115 Trần Hưng Đạo
CanTho
VietNam

115 Trần Hưng Đạo
CanTho
VietNam

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 4 : Kết quả trộn thư 4

Ms George Stephens
34 George Street
Sydney
Australia

34 George Street
Sydney
Australia

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 5 : Kết quả trộn thư 5

Mr Frank Hunter
23 Mullins Rd
Geelong
Australia

23 Mullins Rd
Geelong
Australia

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 6 : Kết quả trộn thư 6

Mrs Hang Le Thanh
14 Le Duan
Ha Noi
VietNam

14 Le Duan
Ha Noi
VietNam

Dear Participant

As you may be aware, we have been running a variety of courses at the college ranging from 1 week to 12 weeks. We are now happy to inform you that we are introducing several 2-day courses, which will be held both at weekends and mid-week to suit the varying needs of potential students.

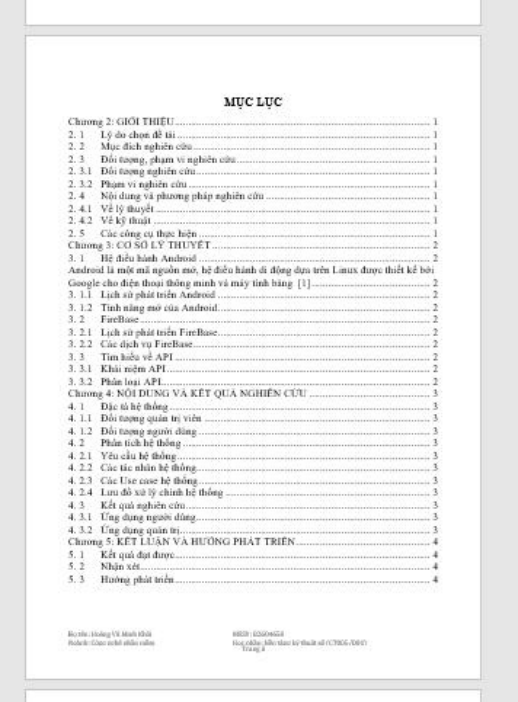
Please find enclosed an application form and a program schedule. We look forward to your participation.

Yours truly,

Course Director

Hình 1. 1. 7 : Kết quả trộn thư 7

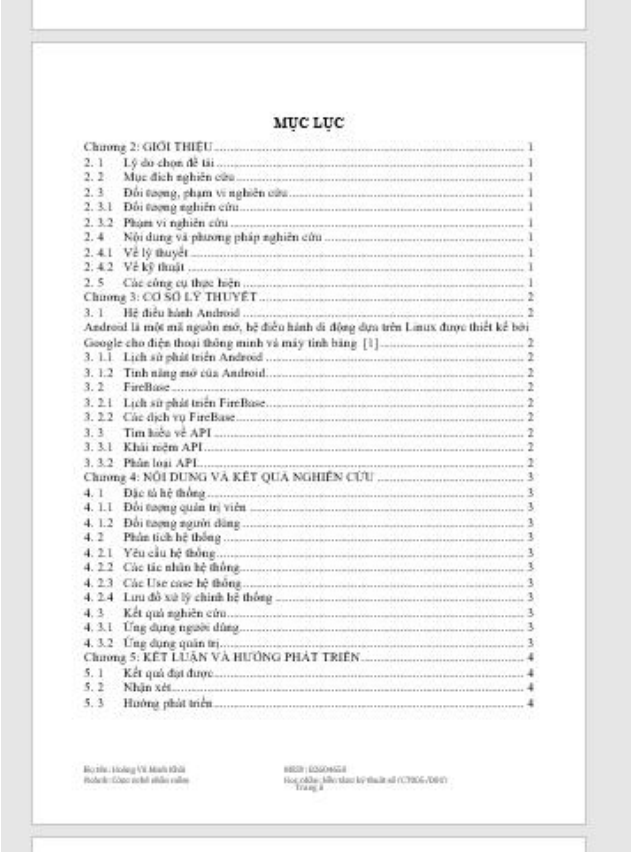
2. Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục



MỤC LỤC

Chương 2: GIỚI THIỆU 1
2. 1 Lý do chọn đề tài 1
2. 2 Mục đích nghiên cứu 1
2. 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1
2. 3. 1 Đối tượng nghiên cứu 1
2. 3. 2 Phạm vi nghiên cứu 1
2. 4 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 1
2. 4. 1 Về lý thuyết 1
2. 4. 2 Về kỹ thuật 1
2. 5 Các công cụ thực hiện 1
Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2
3. 1 Hệ điều hành Android 2
Android là một mã nguồn mở, hệ điều hành di động dựa trên Linux được thiết kế bởi
Google cho điện thoại thông minh và máy tính bảng [1] 2
3. 1. 1 Lịch sử phát triển Android 2
3. 1. 2 Tính năng mở của Android 2
3. 2 FireBase 2
3. 2. 1 Lịch sử phát triển FireBase 2
3. 2. 2 Các dịch vụ FireBase 2
3. 3 Tìm hiểu về API 2
3. 3. 1 Khái niệm API 2
3. 3. 2 Phân loại API 2
Chương 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
4. 1 Đặc tả hệ thống 3
4. 1. 1 Đối tượng quản trị viên 3
4. 1. 2 Đối tượng người dùng 3
4. 2 Phân tích hệ thống 3
4. 2. 1 Yêu cầu hệ thống 3
4. 2. 2 Các tác nhân hệ thống 3
4. 2. 3 Các Use case hệ thống 3
4. 2. 4 Lưu đồ xử lý chính hệ thống 3
4. 3 Kết quả nghiên cứu 3
4. 3. 1 Ứng dụng người dùng 3
4. 3. 2 Ứng dụng quản trị 3
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4
5. 1 Kết quả đạt được 4
5. 2 Nhận xét 4
5. 3 Hướng phát triển 4

Hình 2. 1. 1 : Lời cảm ơn



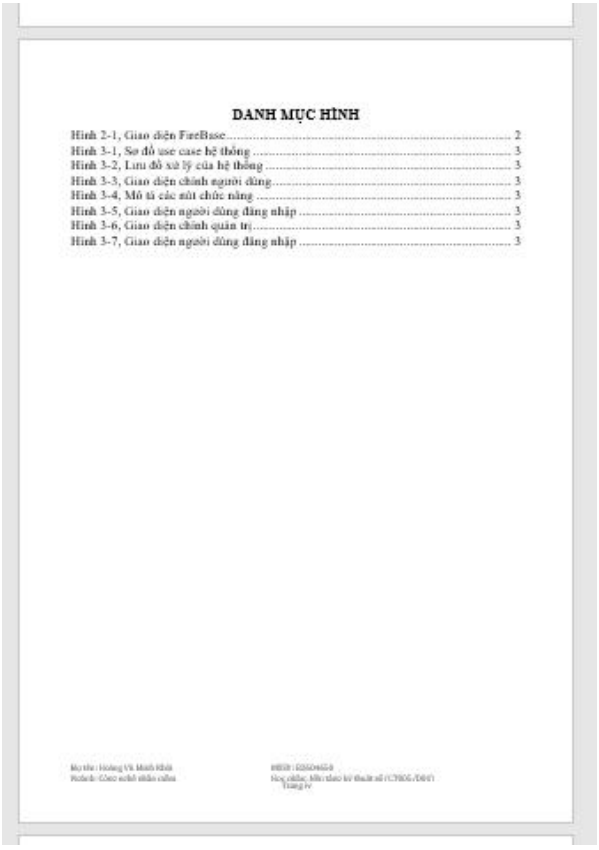
MỤC LỤC

Chương 2: GIỚI THIỆU 1
2. 1 Lý do chọn đề tài 1
2. 2 Mục đích nghiên cứu 1
2. 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1
2. 3. 1 Đối tượng nghiên cứu 1
2. 3. 2 Phạm vi nghiên cứu 1
2. 4 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 1
2. 4. 1 Về lý thuyết 1
2. 4. 2 Về kỹ thuật 1
2. 5 Các công cụ thực hiện 1
Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2
3. 1 Hệ điều hành Android 2
Android là một mã nguồn mở, hệ điều hành di động dựa trên Linux được thiết kế bởi
Google cho điện thoại thông minh và máy tính bảng [1] 2
3. 1. 1 Lịch sử phát triển Android 2
3. 1. 2 Tính năng mở của Android 2
3. 2 FireBase 2
3. 2. 1 Lịch sử phát triển FireBase 2
3. 2. 2 Các dịch vụ FireBase 2
3. 3 Tìm hiểu về API 2
3. 3. 1 Khái niệm API 2
3. 3. 2 Phân loại API 2
Chương 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
4. 1 Đặc tả hệ thống 3
4. 1. 1 Đối tượng quản trị viên 3
4. 1. 2 Đối tượng người dùng 3
4. 2 Phân tích hệ thống 3
4. 2. 1 Yêu cầu hệ thống 3
4. 2. 2 Các tác nhân hệ thống 3
4. 2. 3 Các Use case hệ thống 3
4. 2. 4 Lưu đồ xử lý chính hệ thống 3
4. 3 Kết quả nghiên cứu 3
4. 3. 1 Ứng dụng người dùng 3
4. 3. 2 Ứng dụng quản trị 3
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4
5. 1 Kết quả đạt được 4
5. 2 Nhận xét 4
5. 3 Hướng phát triển 4

Hình 2. 1. 2 : Mục lục

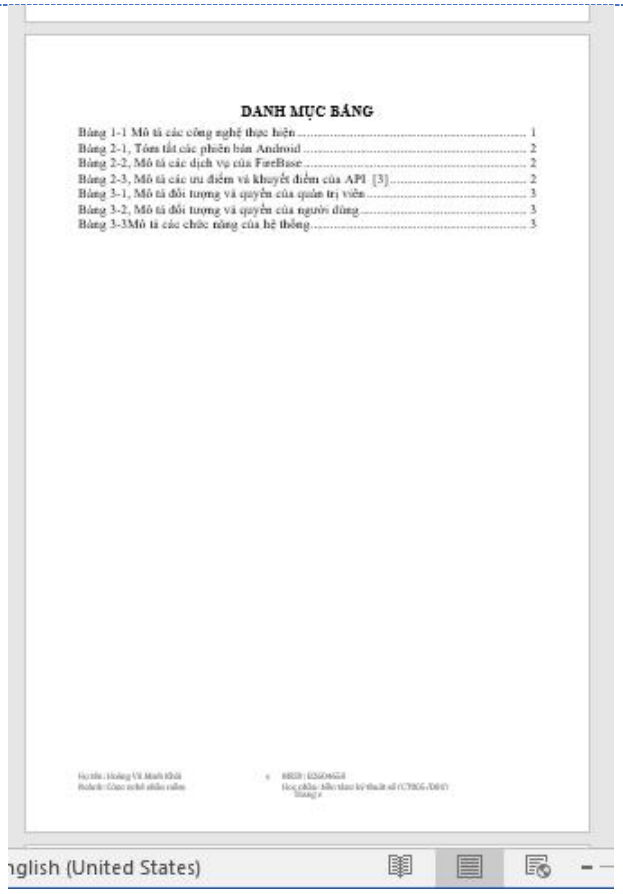

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 2. 1. 3 : Danh đồ thị

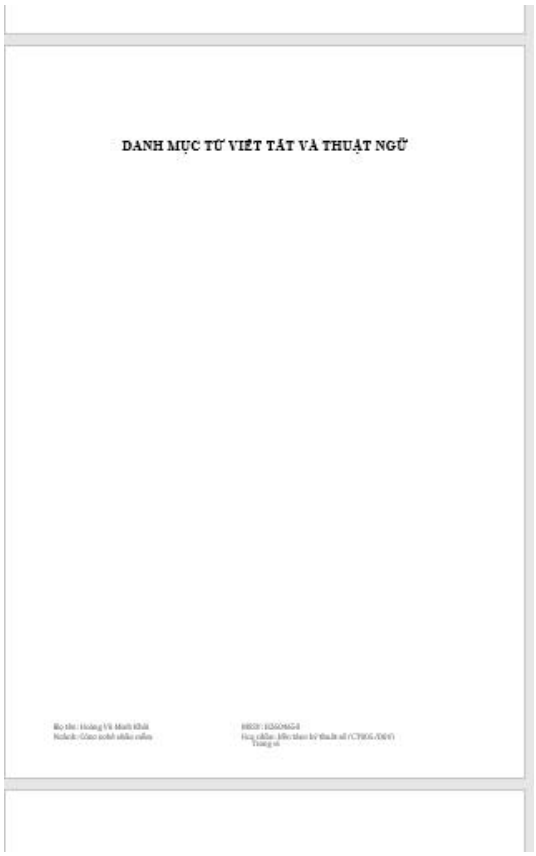

DANH MỤC HÌNH

Hình 2-1, Giao diện FireBase 2
Hình 3-1, Sơ đồ use case hệ thống 3
Hình 3-2, Lưu đồ xử lý của hệ thống 3
Hình 3-3, Giao diện chính người dùng 3
Hình 3-4, Mô tả các nút chức năng 3
Hình 3-5, Giao diện người dùng đăng nhập 3
Hình 3-6, Giao diện chính quản trị 3
Hình 3-7, Giao diện người dùng đăng nhập 3

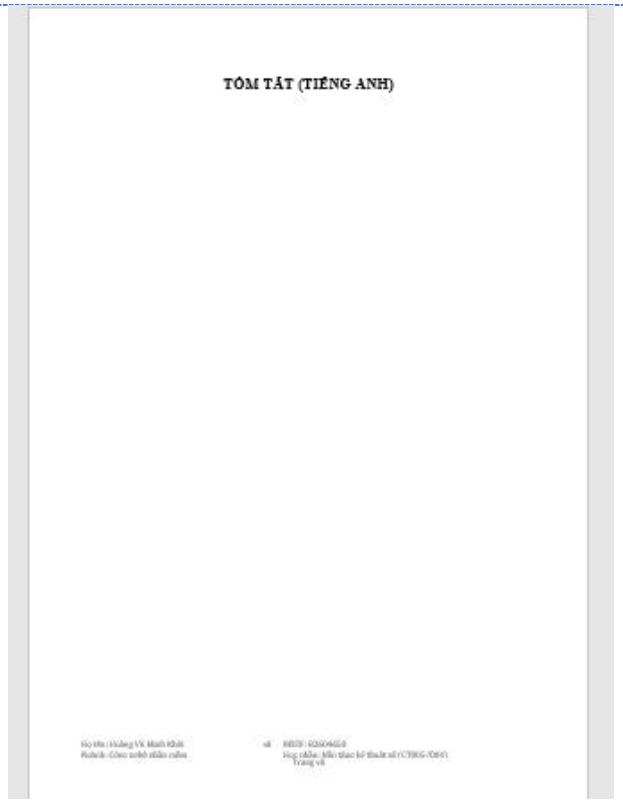
Hình 2. 1. 4 : Danh mục hình



Hình 2. 1. 5 : Danh mục bảng



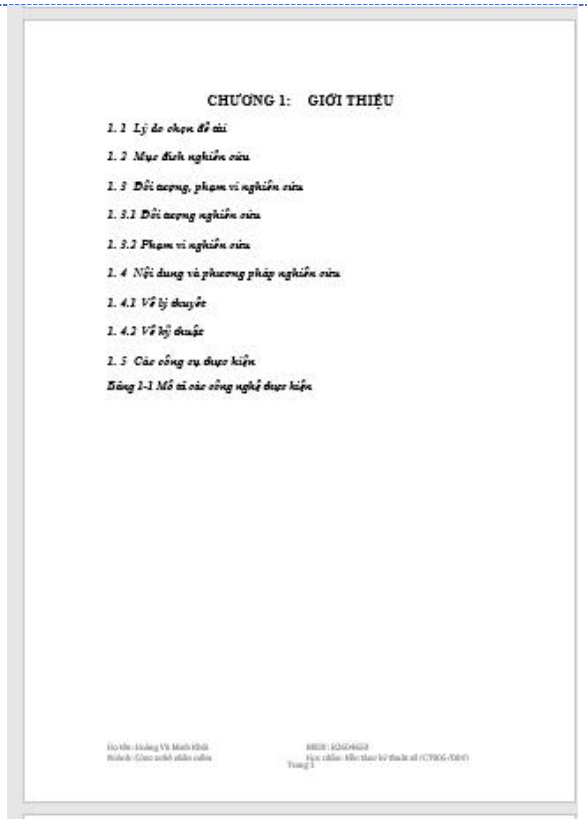
Hình 2. 1. 6 : Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ


TÓM TẮT (TIẾNG ANH)

Hình 2. 1. 7 : Tóm tắt (Tiếng Việt)


TÓM TẮT (TIẾNG VIỆT)

Hình 2. 1. 8 : Tóm tắt (Tiếng Anh)



CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1. 1 Lý do chọn đề tài

1. 2 Mục đích nghiên cứu

1. 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1. 3.1 Đối tượng nghiên cứu

1. 3.2 Phạm vi nghiên cứu

1. 4 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

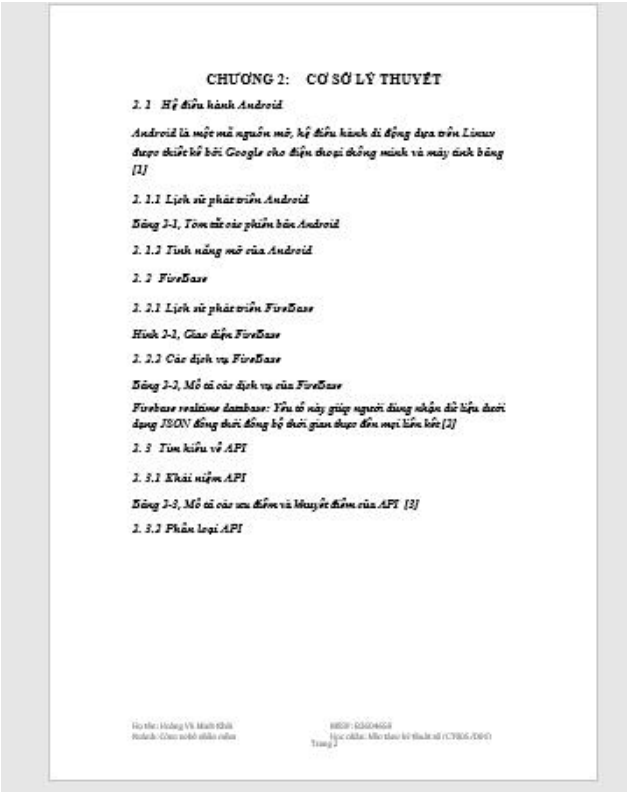
1. 4.1 Về lý thuyết

1. 4.2 Về kỹ thuật

1. 5 Các công cụ thực hiện

Bảng 1-1 Mô tả các công nghệ thực hiện

Hình 2. 1. 9 : Chương 1



CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2. 1 Hệ điều hành Android

Android là một mã nguồn mở, hệ điều hành di động dựa trên Linux được thiết kế bởi Google cho điện thoại thông minh và máy tính bảng [1]

2. 1.1 Lịch sử phát triển Android

Bảng 2-1, Tóm tắt các phiên bản Android

2. 1.2 Tính năng mở của Android

2. 2 FireBase

2. 2.1 Lịch sử phát triển FireBase

Hình 2-1, Giao diện FireBase

2. 2.2 Các dịch vụ FireBase

Bảng 2-2, Mô tả các dịch vụ của FireBase

Firebase realtime database: Yếu tố này giúp người dùng nhận dữ liệu dưới dạng JSON đồng thời đồng bộ thời gian thực đến mọi liên kết [2]

2. 3 Tìm hiểu về API

2. 3.1 Khái niệm API

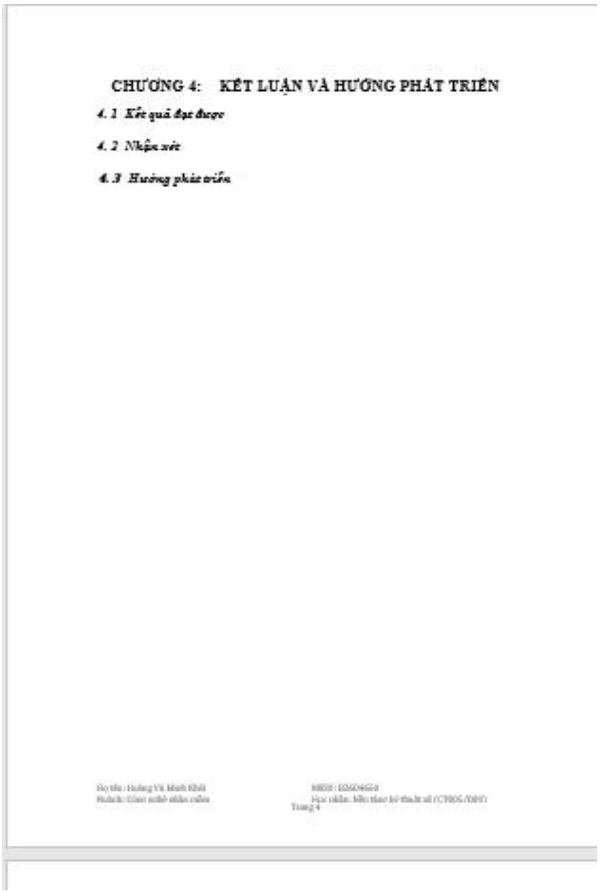
Bảng 2-3, Mô tả các ưu điểm và khuyết điểm của API [3]

2. 3.2 Phân loại API

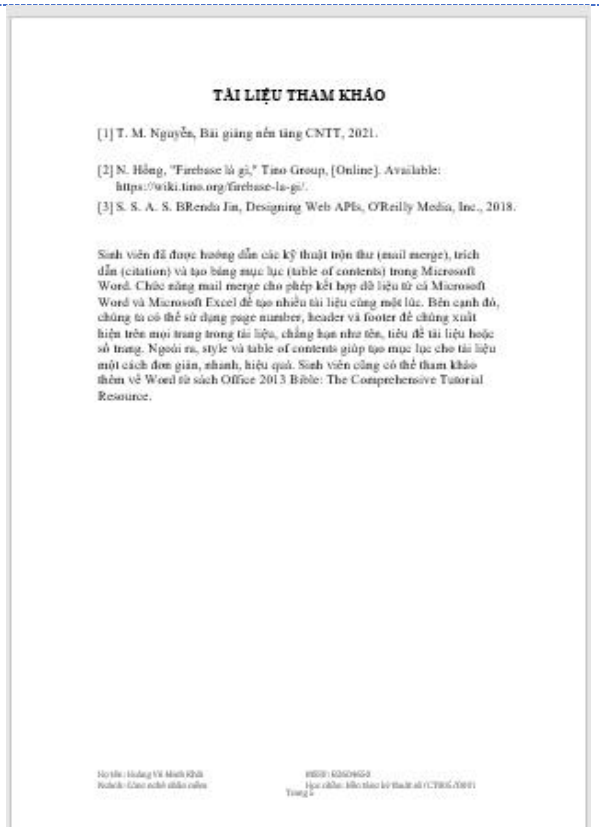
Hình 2. 1. 10 : Chương 2



Hình 2. 1. 11 : Chương 3



Hình 2. 1. 12 : Chương 4



TÀI LIỆU THAM KHẢO

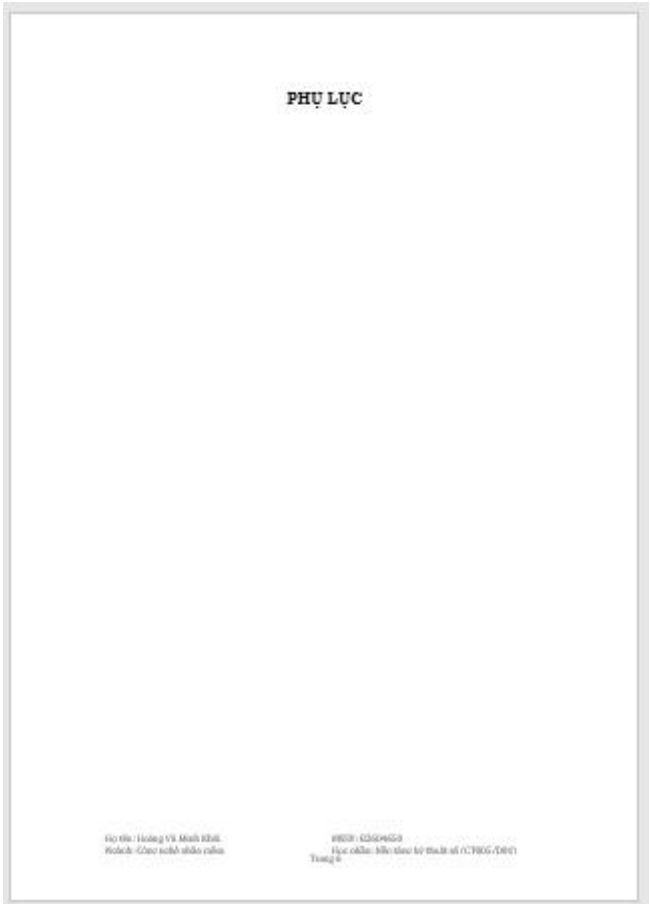
[1] T. M. Nguyễn, Bài giảng nền tảng CNTT, 2021.

[2] N. Hồng, "Firebase là gì," Tino Group, [Online]. Available: https://wiki.tino.org/firebase-la-gi/.

[3] S. S. A. S. BRenda Jin, Designing Web APIs, O'Reilly Media, Inc., 2018.

Sinh viên đã được hướng dẫn các kỹ thuật trộn thư (mail merge), trích dẫn (citation) và tạo bảng mục lục (table of contents) trong Microsoft Word. Chức năng mail merge cho phép kết hợp dữ liệu từ cả Microsoft Word và Microsoft Excel để tạo nhiều tài liệu cùng một lúc. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng page number, header và footer để chúng xuất hiện trên mọi trang trong tài liệu, chẳng hạn như tên, tiêu đề tài liệu hoặc số trang. Ngoài ra, style và table of contents giúp tạo mục lục cho tài liệu một cách đơn giản, nhanh, hiệu quả. Sinh viên cũng có thể tham khảo thêm về Word từ sách Office 2013 Bible: The Comprehensive Tutorial Resource.

Hình 2. 1. 13 : Tài liệu tham khảo

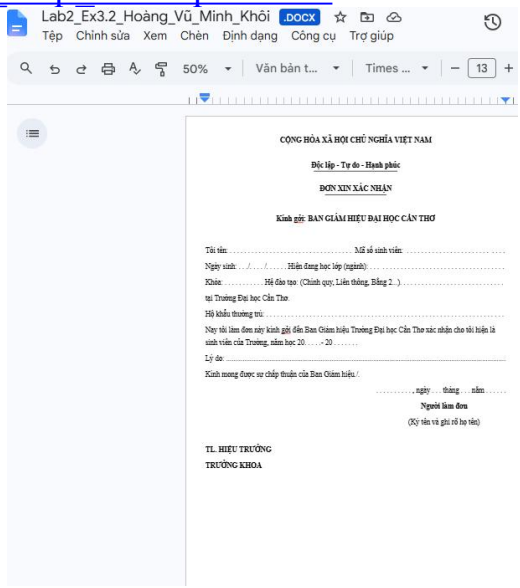


PHỤ LỤC

Hình 2. 1. 14 : Phụ lục

3. *Bài thực hành số 3 - Google Docs*

Link docs được chia sẻ https://docs.google.com/document/d/1j-4bYNADeDKpOB3zo3_Brq-_Wcnbq4dH/edit



Hình 3. 1. 1 : Trang docs được chia sẻ

LAB 3

1. Bài thực hành 1

	ĐIỂM THI HK1-2018-2019 (CT428)									
	Ma CB	1043	Ho va ten		Nguyen Minh Trung					
	Ma MH	CT428	Ma Nh		8					
	Nam hoc	2020-2021	Hoc ky		1					
STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
1	0B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.30	0.50	4.20	4.00	5.00	D+
2	1B1505915	Lý Minh Trí	0.50	0.35	0.40	1.00	5.80	5.70	6.20	C
3	0B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.30	0.50	5.80	4.80	5.80	C
4	0B1509929	Đặng Duy Linh	0.40	0.25	0.35	1.00	4.50	4.70	5.70	C
5	2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.40	0.35	0.75	5.50	5.30	5.60	C
6	0B1605235	Phạm Thị Huỳnh	0.40	0.45	0.50	1.20	7.50	7.10	8.10	B+
7	0B1605249	Lê Minh Thông	0.40	0.40	0.40	1.00	5.30	5.40	6.40	C
8	0B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.40	0.45	0.00	6.30	5.10	0	F
9	0B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.45	0.40	0.40	0.75	6.80	6.10	7.10	B
10	1B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.30	0.50	0.45	0.30	8.30	6.50	7.00	B
11	4B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.40	0.45	0.40	0.30	-3.00	0	0	F
12	2B1609759	Nguyễn Hải Anh	0.50	0.50	0.45	1.50	7.00	7.20	7.50	B
13	5B1609765	Trần Nam Dương	0.40	0.40	0.35	1.35	-3.00	0	0	F
14	0B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.40	0.00	0.85	6.50	5.50	6.50	C+

Hình 1. 1. 1 : Sheet Tổng hợp điểm

STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo	Điểm chữ
2	1B1505915	Lý Minh Trí	0.50	0.35	0.40	1.00	5.80	5.70	6.20	C
3	0B1509874	Nguyễn Kiều M	0.25	0.25	0.30	0.50	5.80	4.80	5.80	C
4	0B1509929	Đặng Duy Linh	0.40	0.25	0.35	1.00	4.50	4.70	5.70	C
5	2B1605223	Lê Thị Trúc Lin	0.45	0.40	0.35	0.75	5.50	5.30	5.60	C
7	0B1605249	Lê Minh Thông	0.40	0.40	0.40	1.00	5.30	5.40	6.40	C
14	0B1609773	Nguyễn Duy K	0.35	0.40	0.00	0.85	6.50	5.50	6.50	C+
1	0B1505719	Nguyễn Văn H	0.45	0.25	0.30	0.50	4.20	4.00	5.00	D+
8	0B1605285	Huỳnh Thị Diễ	0.45	0.40	0.45	0.00	6.30	5.10	0	F
11	4B1607025	Nguyễn Chí Th	0.40	0.45	0.40	0.30	-3.00	0	0	F
13	5B1609765	Trần Nam Dươ	0.40	0.40	0.35	1.35	-3.00	0	0	F

Hình 1. 1. 2 : Sheet Sinh viên điểm < 7

STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo	Điểm chữ
9	0B1605291	Trần Thanh Ng	0.45	0.40	0.40	0.75	6.80	6.10	7.10	B
10	1B1605344	Nguyễn Thị Đà	0.30	0.50	0.45	0.30	8.30	6.50	7.00	B
12	2B1609759	Nguyễn Hải An	0.50	0.50	0.45	1.50	7.00	7.20	7.50	B
6	0B1605235	Phạm Thị Huỳn	0.40	0.45	0.50	1.20	7.50	7.10	8.10	B+

Hình 1. 1. 3 : Sheet Sinh viên điểm >= 7

Điểm thực hành các buổi					
STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3
1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.3
2	B1505915	Lý Minh Trí	0.5	0.35	0.4
3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.3
4	B1509929	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35
5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.4	0.35
6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	0.4	0.45	0.5
7	B1605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4
8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.4	0.45
9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.45	0.4	0.4
10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3	0.5	0.45
11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.4	0.45	0.4
12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	0.5	0.5	0.45
13	B1609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35
14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.4	0

Hình 1. 1. 4 : Sheet Điểm thực hành các buổi

	A	B	C	D
1	Điểm bài tập lớn			
2	STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm BL lớn
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.5
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	1
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.5
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	1
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.75
8	6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	1.2
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	1
10	8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.75
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.3
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	1.5
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	1.35
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.85
17				

Hình 1. 1. 5 : Sheet Điểm bài tập lớn

	A	B	C	D
1	Điểm lý thuyết			
2	STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm lý thuyết
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	4.2
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	5.8
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	5.8
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	4.5
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	5.5
8	6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	7.5
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	5.3
10	8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	6.3
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	6.8
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	8.3
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	-3
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	7
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	-3
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	6.5
17				

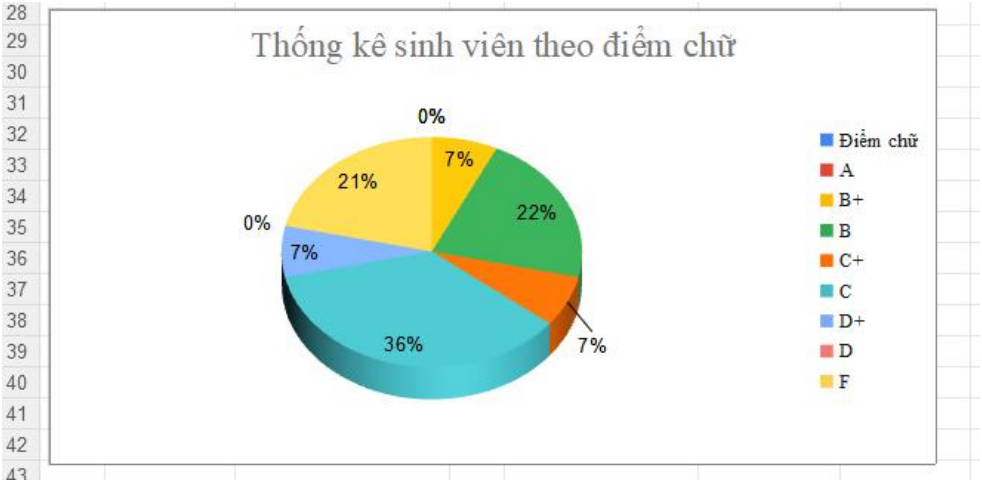
Hình 1. 1. 6 : Sheet Điểm lý thuyết

	A	B	C	D	E	F
1	Bảng quy đổi điểm				Bảng Điểm Chuyên Môn	
2	Bảng theo thang điểm 10	Điểm chữ	Bảng theo thang điểm 4		Số buổi vắng	Điểm CT
3	0	F	0		0	1
4	4	D	1		1	0.50
5	5	D+	1.5		2	0.25
6	5.5	C	2			
7	6.5	C+	2.5			
8	7	B	3			
9	8	B+	3.5			
10	9	A	4			
11						

Hình 1. 1. 7 : Sheet Bảng tham chiếu

	A	B	C	D	E	F	G
10							
11							
12		Danh sách sinh viên			Bảng điểm thống kê theo chữ		
13		STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm chữ	Số lượng sinh viên	
14		1	B1509929	Đặng Duy Linh	A	0	
15		2	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	B+	1	
16		3	B1605291	Trần Thanh Nguyên	B	3	
17		4	B1605249	Lê Minh Thông	C+	1	
18		5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	C	5	
19		6	B1505915	Lý Minh Trí	D+	1	
20		7	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	D	0	
21		8	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	F	3	
22		9	B1609759	Nguyễn Hải Anh			
23		10	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	Bảng thống kê SV		
24		11	B1605344	Nguyễn Thị Đào	Số sinh viên điểm BT lớn = 0 hoặc điểm LT = -3	3	
25		12	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu			
26		13	B1605235	Phạm Thị Huỳnh			
27		14	B1609765	Trần Nam Dương	Số SV nghỉ TH > 2	1	

Hình 1. 1. 8 : Sheet Bảng thống kê



Hình 1. 1. 9 : Biểu đồ

2. Bài thực hành 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	MSSV	Ho	Ten	Ten lop	Ma Nganh	Ten Nganh	MaMH	TenMH	Tin Chi	Diem
2	S1800005	Le Duy	Anh	DI18V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	B
3	B1706575	Pham Hai	Do	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	B
4	B1706487	Nguyen Tran	Le	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	C+
5	B2000000	Mai Thanh	Dat	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	F
6	B2000000	Mai Thanh	Dat	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C
7	B1809110	Thi	Dui	DI19V7A1	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	B
8	B1809222	Nguyen	Duy	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT200	Fundamentals of Information	4	B
9	B1706582	Le Trong	Hieu	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C
10	B1809497	Luong Thi	Ni	DI19V7A4	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C+
11	B1809236	Nguyen Minh	Hieu	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT179	System Administratio	2	D
12	B1609816	Phan Thanh	Giang	DI16Z6A2	7480101	Computer Science	CT178	Principles of Operating Systems	3	B+
13	B1208801	Ho Thi Hue	Chi	DI12Z6A2	7480101	Computer Science	CT179	System Administratio	2	C
14	B1505884	Nguyen Duc	Huy	DI1596A2	7480103	Software Engineering	CT178	Principles of Operating Systems	3	B+
15	B1505884	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C
16	B1505884	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT178	Principles of Operating Systems	3	C+
17	B1505884	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	D+
18	B1505884	Dinh Ho Trung	Hau	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C
19	B1505884	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C+

Hình 2. 1. 1 : Sheet Tong_hop

	A	B	C	D
1	MSSV	Ho	Ten	Ten Nganh
2	S1800005	Le Duy	Anh	Information Technology
3	B1706575	Pham Hai	Do	Information Technology
4	B1706487	Nguyen Tran	Le	Information Technology
5	B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology
6	B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology
7	B1809110	Thi	Dui	Information Technology
8	B1809222	Nguyen	Duy	Information Technology
9	B1706582	Le Trong	Hieu	Information Technology
10	B1809497	Luong Thi	Ni	Information Technology
11	B1809236	Nguyen Minh	Hieu	Information Technology
12				

Hình 2. 1. 2 : Sheet SV nganh CNTT

	A	B	C	D	E
1	MSSV	Ho	Ten	Ten lop	TenMH
2	B1505884	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	Fundamentials of Information Technology
3	B1505884	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	Fundamentials of Information Technology
4	B1505884	Dinh Ho Trung	Hau	DI18T9A1	Fundamentials of Information Technology
5	B1505884	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	Fundamentials of Information Technology
6					

Hình 2. 1. 3 : Sheet SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT

	A	B	C	D	E
1	MSSV	Ho	Ten	TenMH	Diem
2	B2000000	Mai Thanh	Dat	System Administration	F
3	B1809236	Nguyen Minh	Hieu	System Administration	D
4					

Hình 2. 1. 4 : Sheet SV_Diem_D_F

	A	B	C	D	E
1	Mã SV	Họ	Tên	Tên ngành	Số môn học
2	B1505884	Nguyen Trong	Hieu	Computer Networks And Communicati	2
3	B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology	2
4					

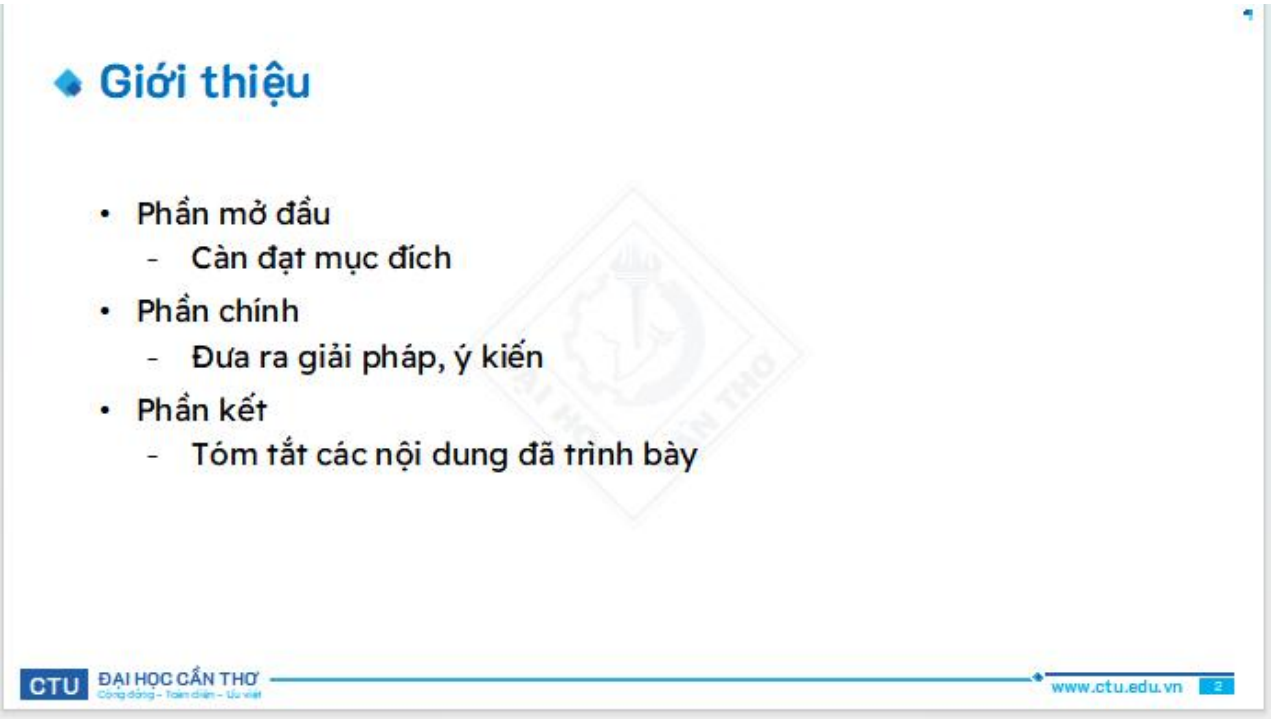
Hình 2. 1. 5 : Sheet SV dang ky hoc hon 1 mon

LAB 4

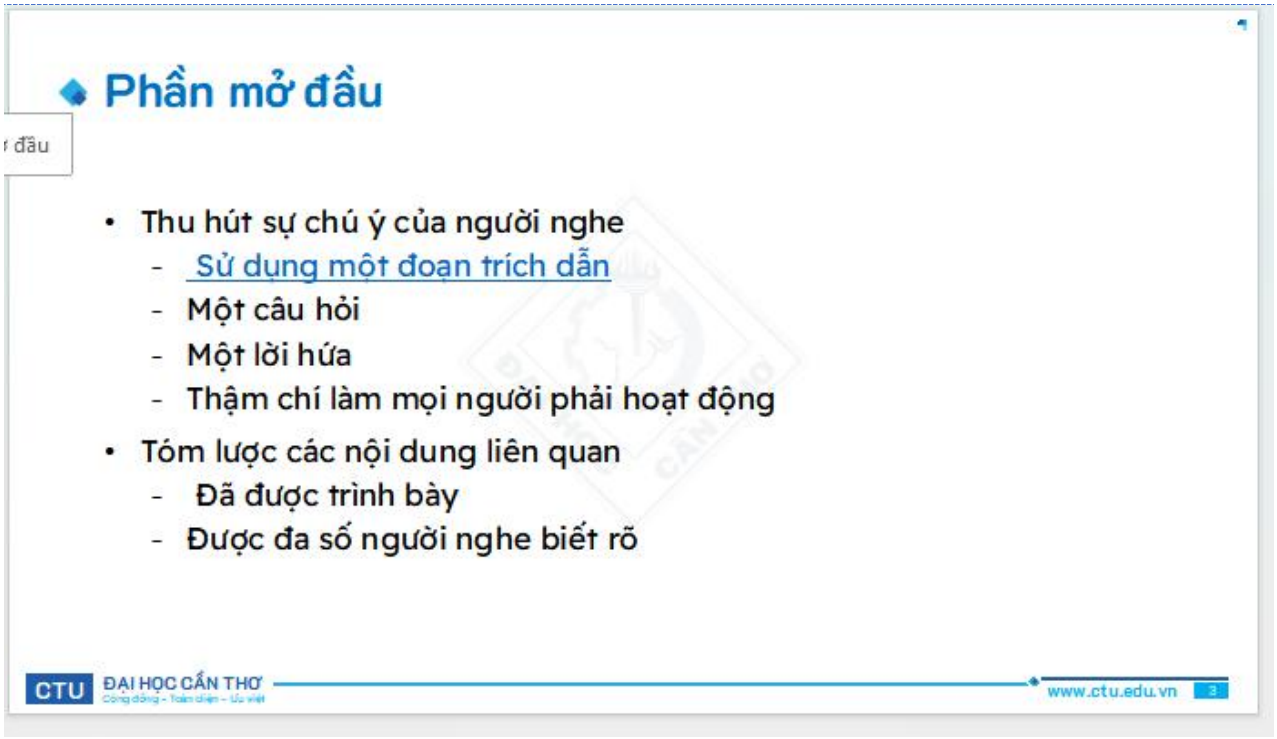
1. Bài thực hành 1



Hình 1. 1. 1 : Trang 1



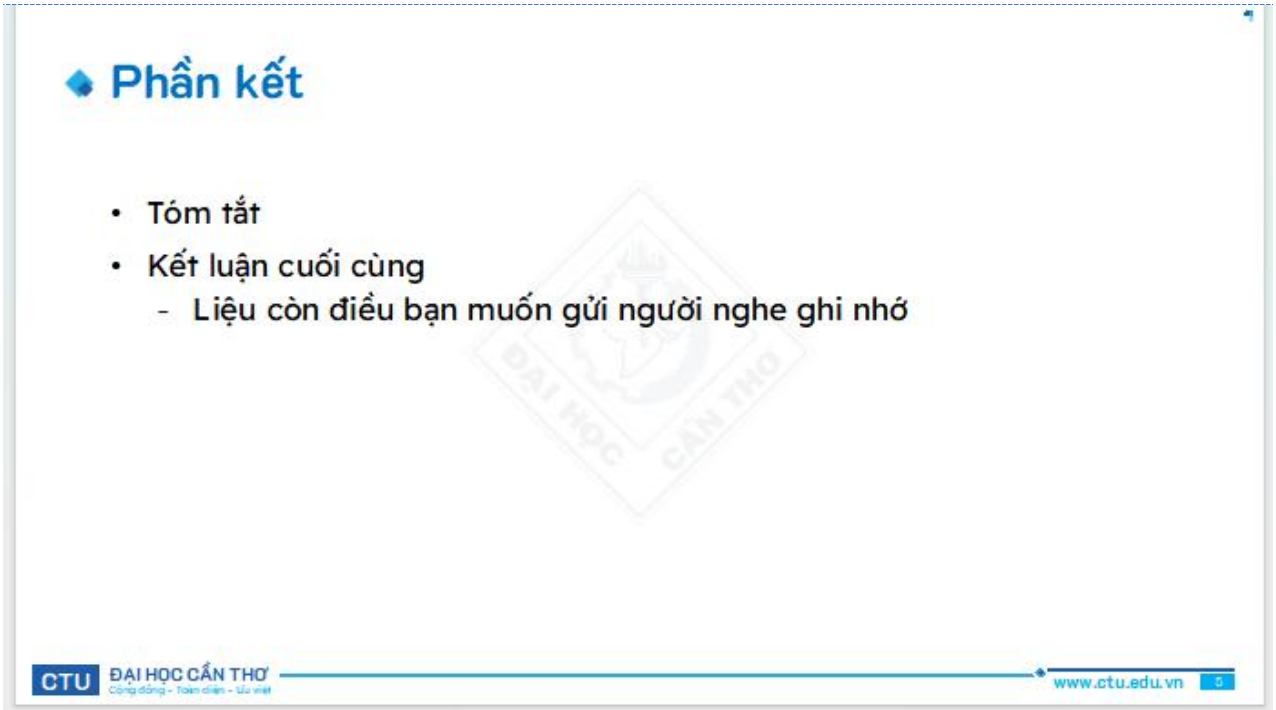
Hình 1. 1. 2 : Trang 2



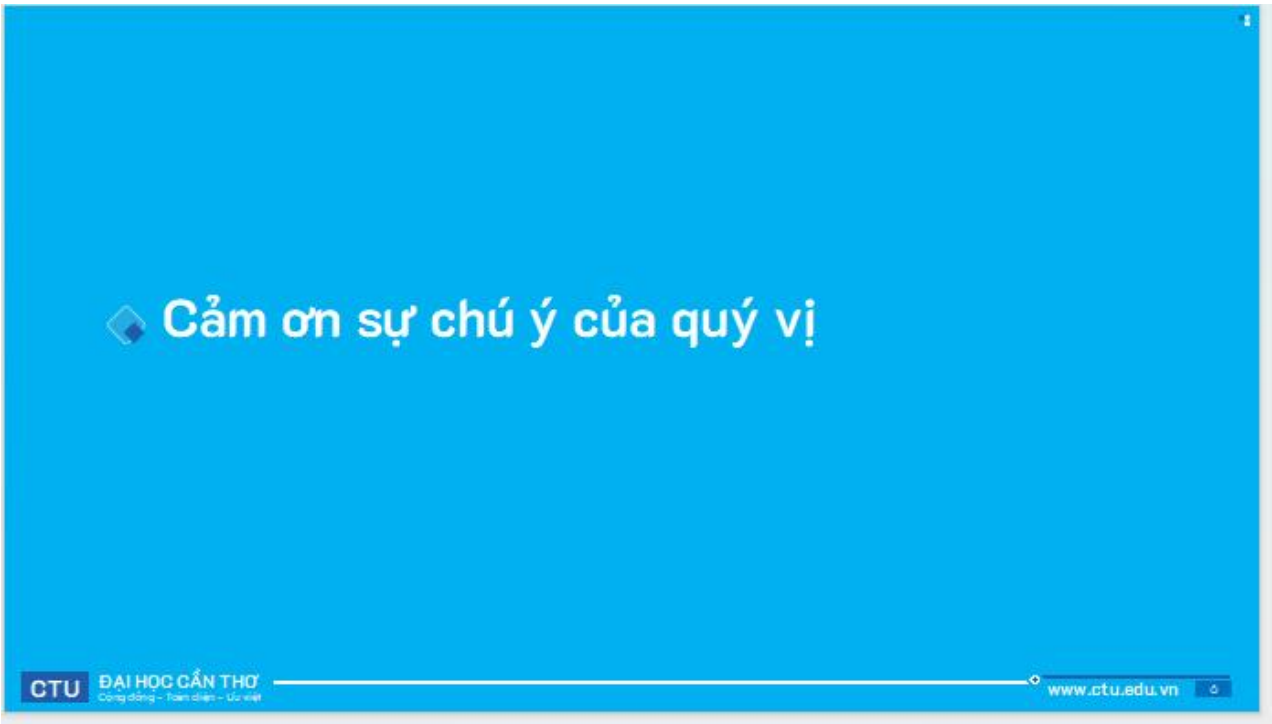
Hình 1. 1. 3 : Trang 3



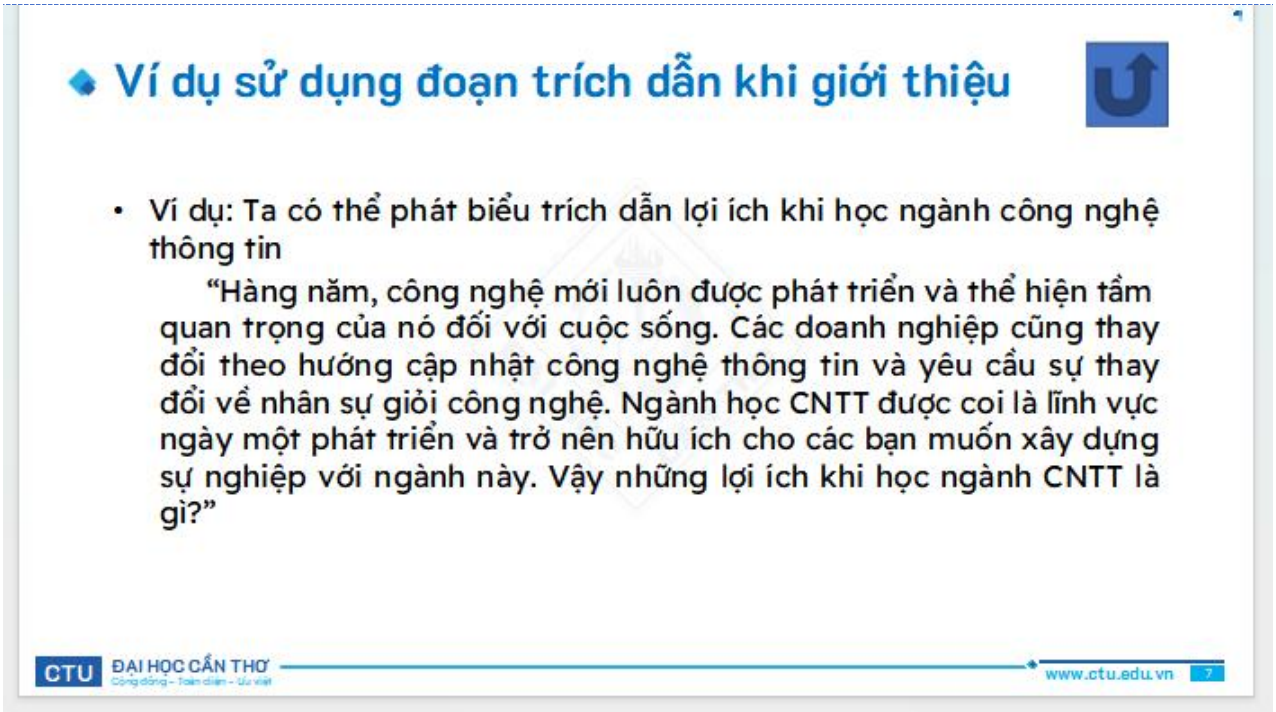
Hình 1. 1. 4 : Trang 4



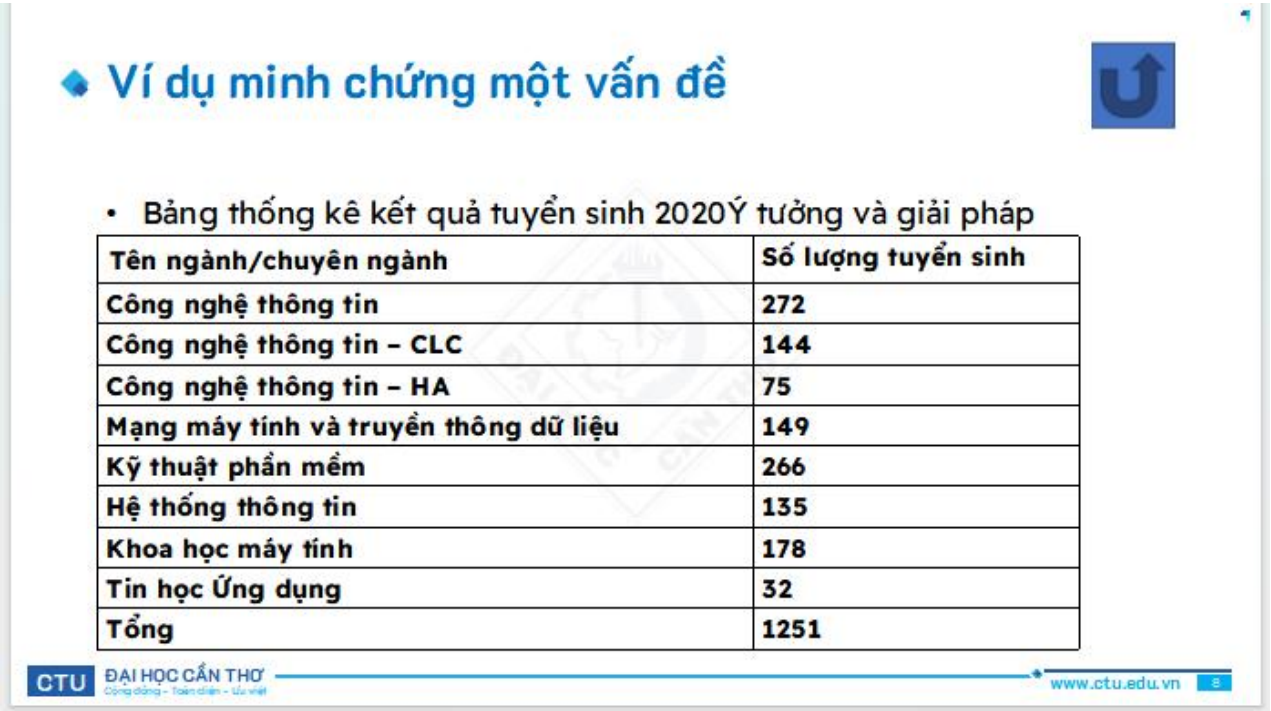
Hình 1. 1. 5 : Trang 5



Hình 1. 1. 6 : Trang 6

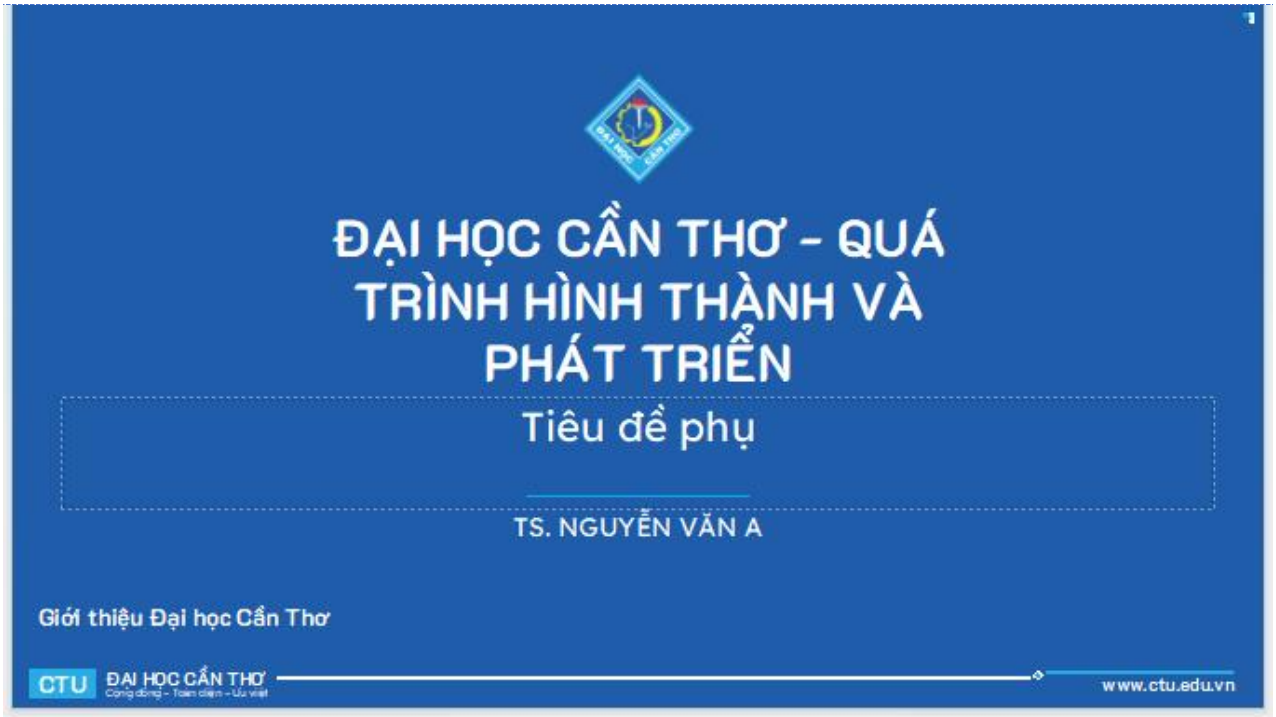


Hình 1. 1. 7 : Trang 7

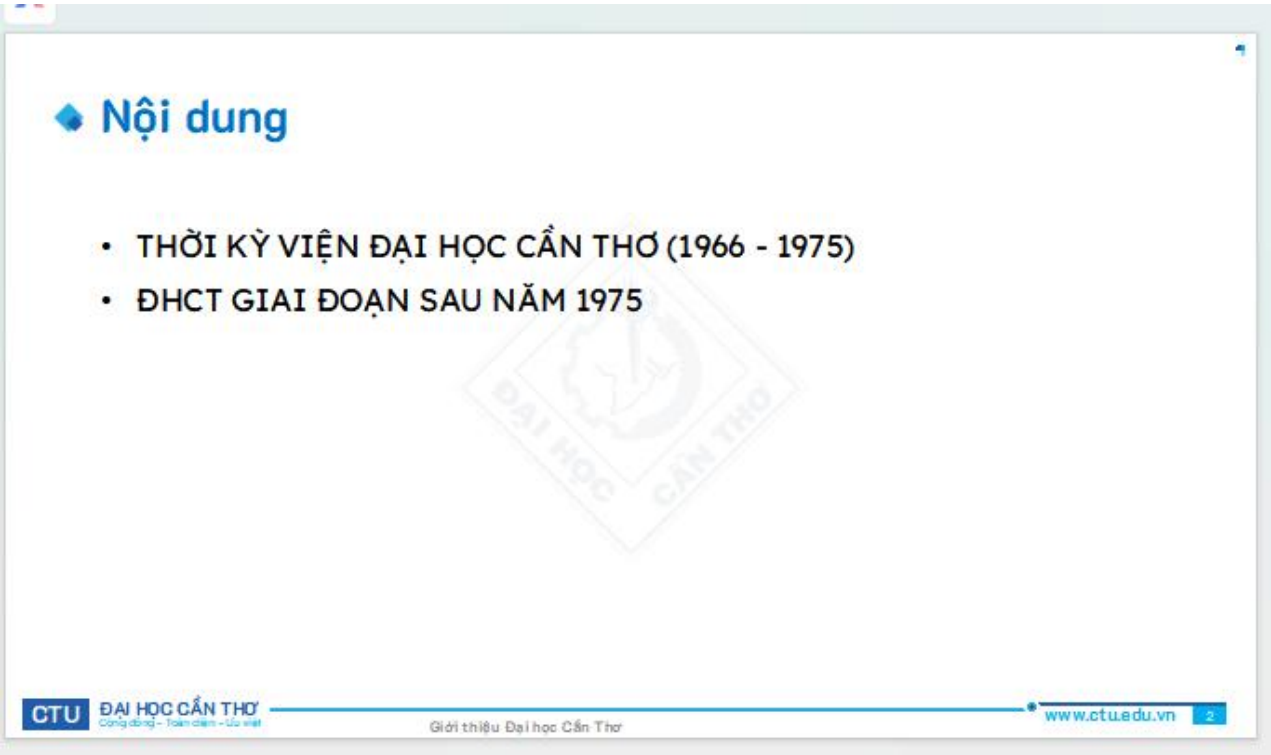


Hình 1. 1. 8 : Trang 8

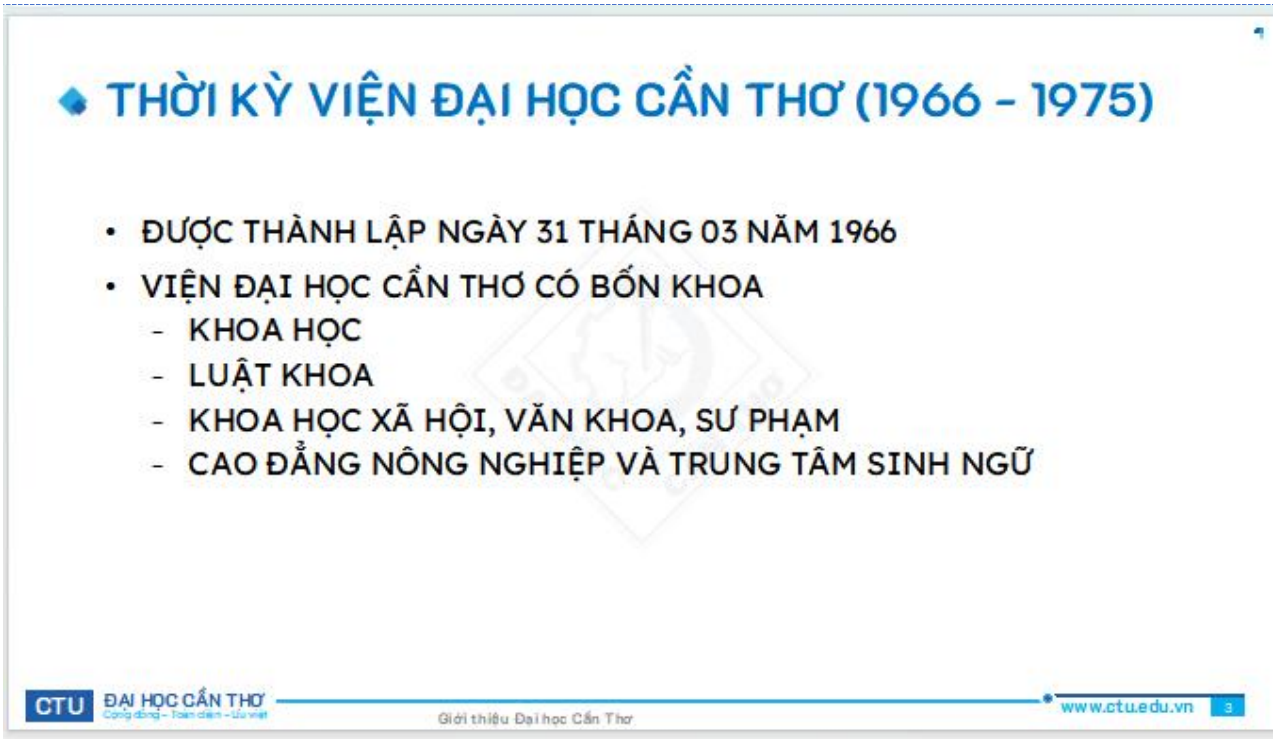
2. *Bài thực hành 2*



Hình 2. 1. 1 : Trang 1



Hình 2. 1. 2 : Trang 2



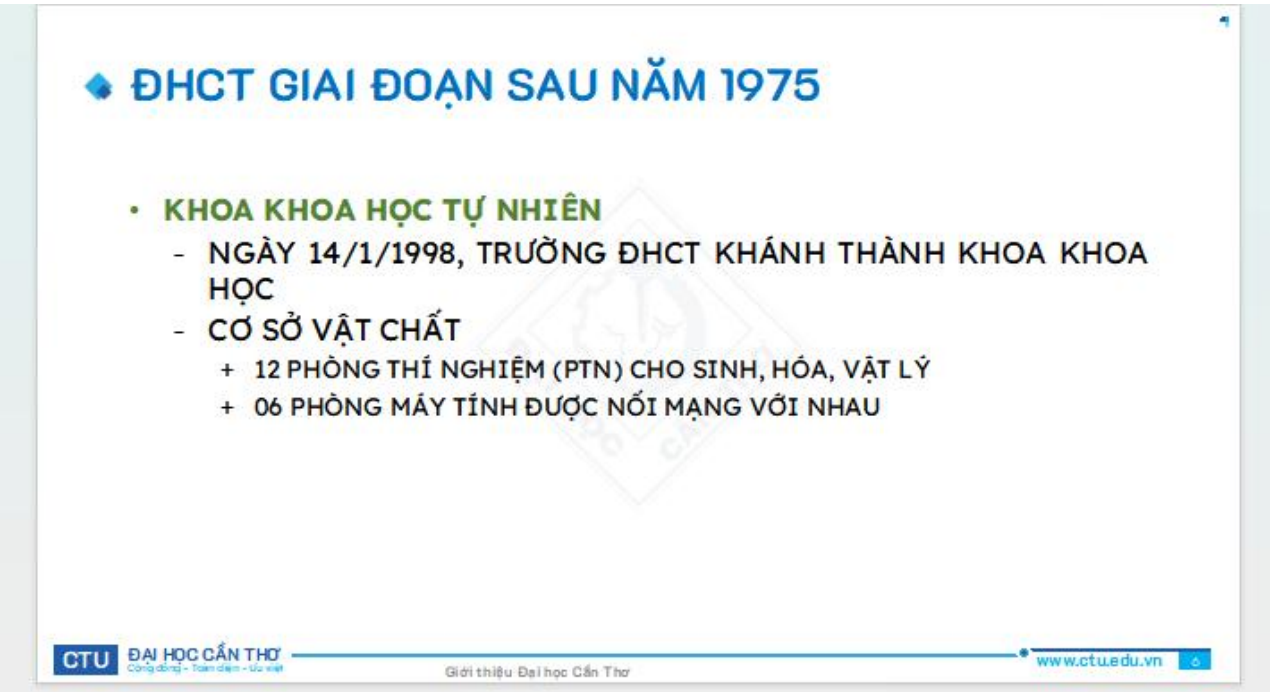
Hình 2. 1. 3 : Trang 3



Hình 2. 1. 4 : Trang 4



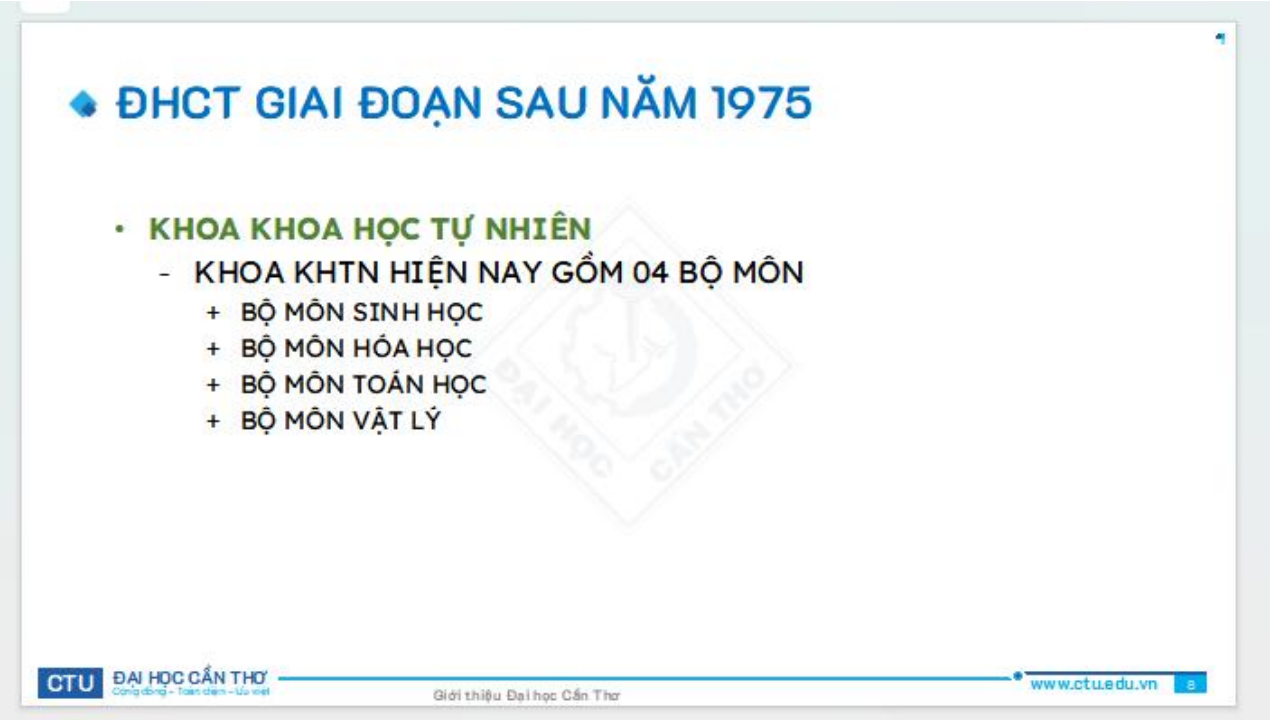
Hình 2. 1. 5 : Trang 5



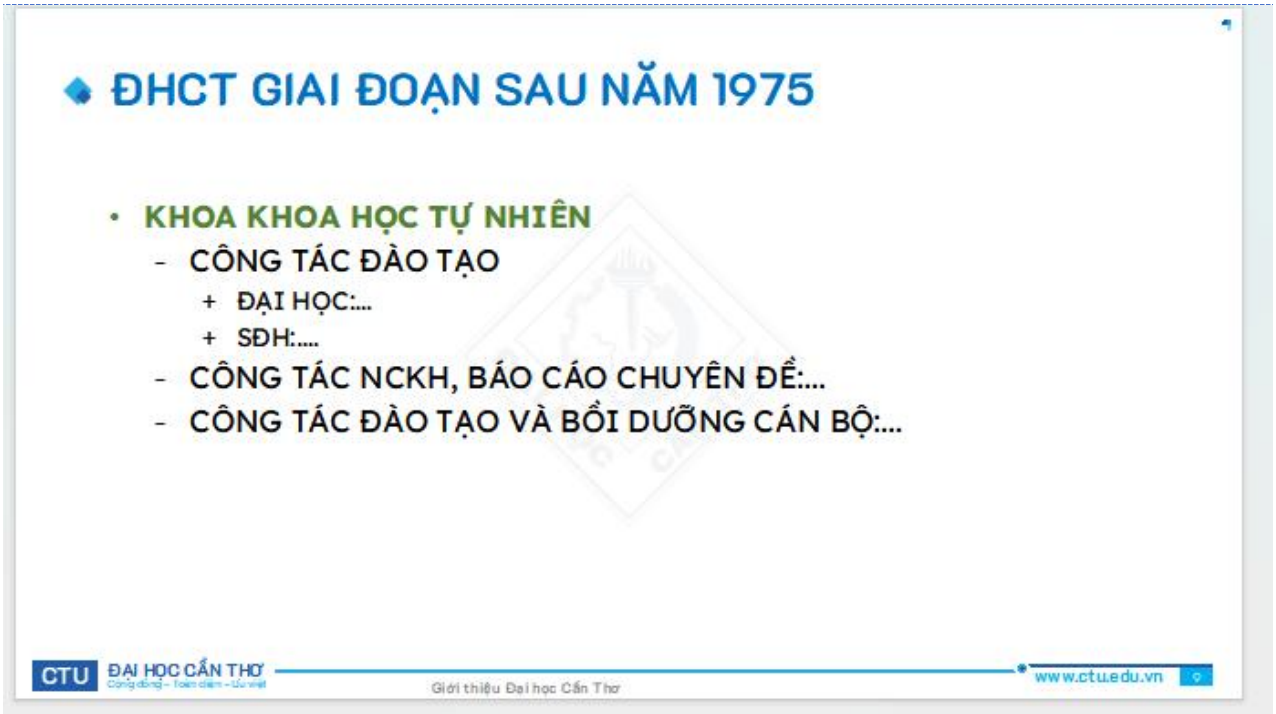
Hình 2. 1. 6 : Trang 6



Hình 2. 1. 7 : Trang 7



Hình 2. 1. 8 : Trang 8



Hình 2. 1. 9 : Trang 9



Hình 2. 1. 10 : Trang 10



Hình 2. 1. 11 : Trang 11



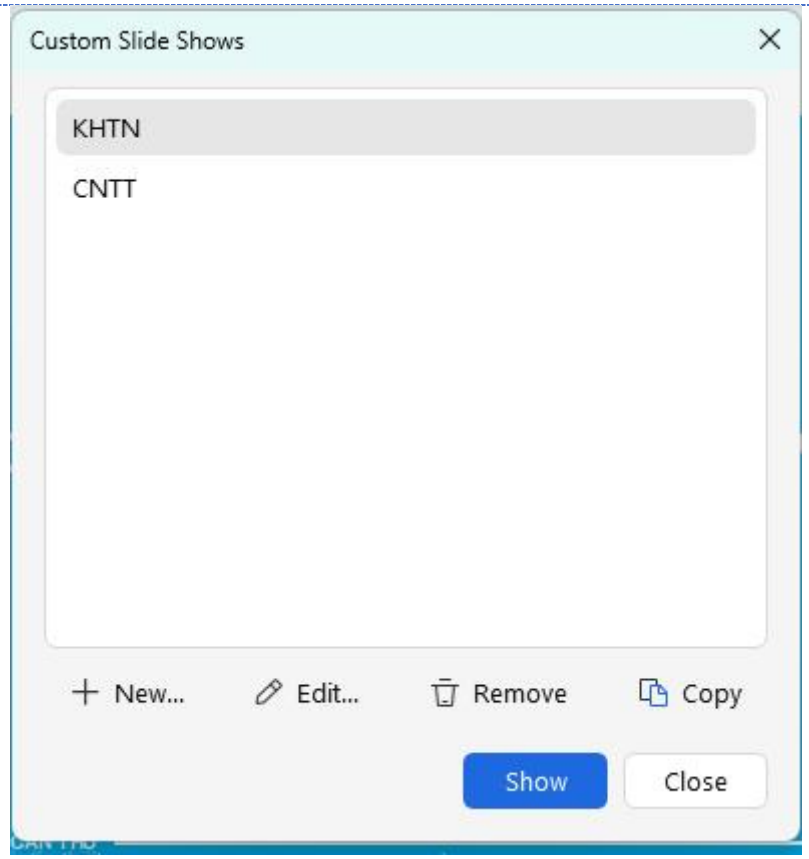
Hình 2. 1. 12 : Trang 12



Hình 2. 1. 13 : Trang 13



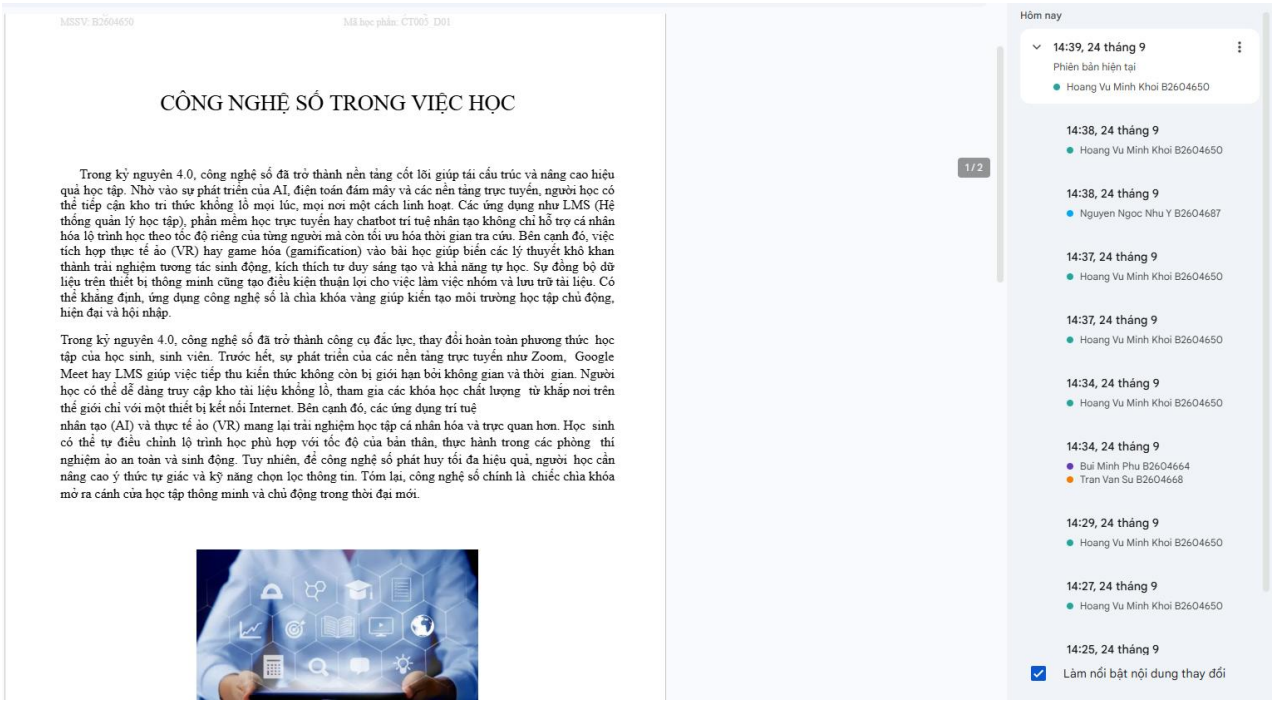
Hình 2. 1. 14 : Trang 14



Hình 2. 1. 15 : Phương ánh thuyết trình

LAB 5

1. Bài thực hành 1



MSSV: B2604650 Mã học phần: CT005_D01

CÔNG NGHỆ SỐ TRONG VIỆC HỌC

Trong kỷ nguyên 4.0, công nghệ số đã trở thành nền tảng cốt lõi giúp tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả học tập. Nhờ vào sự phát triển của AI, điện toán đám mây và các nền tảng trực tuyến, người học có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ mọi lúc, mọi nơi một cách linh hoạt. Các ứng dụng như LMS (Hệ thống quản lý học tập), phần mềm học trực tuyến hay chatbot trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình học theo tốc độ riêng của từng người mà còn tối ưu hóa thời gian tra cứu. Bên cạnh đó, việc tích hợp thực tế ảo (VR) hay game hóa (gamification) vào bài học giúp biến các lý thuyết khô khan thành trải nghiệm tương tác sinh động, kích thích tư duy sáng tạo và khả năng tự học. Sự đồng bộ dữ liệu trên thiết bị thông minh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm việc nhóm và lưu trữ tài liệu. Có thể khẳng định, ứng dụng công nghệ số là chìa khóa vàng giúp kiến tạo môi trường học tập chủ động, hiện đại và hội nhập.

Trong kỷ nguyên 4.0, công nghệ số đã trở thành công cụ đắc lực, thay đổi hoàn toàn phương thức học tập của học sinh, sinh viên. Trước hết, sự phát triển của các nền tảng trực tuyến như Zoom, Google Meet hay LMS giúp việc tiếp thu kiến thức không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Người học có thể dễ dàng truy cập kho tài liệu khổng lồ, tham gia các khóa học chất lượng từ khắp nơi trên thế giới chỉ với một thiết bị kết nối Internet. Bên cạnh đó, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) mang lại trải nghiệm học tập cá nhân hóa và trực quan hơn. Học sinh có thể tự điều chỉnh lộ trình học phù hợp với tốc độ của bản thân, thực hành trong các phòng thí nghiệm ảo an toàn và sinh động. Tuy nhiên, để công nghệ số phát huy tối đa hiệu quả, người học cần nâng cao ý thức tự giác và kỹ năng chọn lọc thông tin. Tóm lại, công nghệ số chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa học tập thông minh và chủ động trong thời đại mới.

1 / 2

Hôm nay

14:39, 24 tháng 9
Phiên bản hiện tại
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:38, 24 tháng 9
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:38, 24 tháng 9
Nguyen Ngoc Nhu Y B2604687

14:37, 24 tháng 9
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:37, 24 tháng 9
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:34, 24 tháng 9
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:34, 24 tháng 9
Bui Minh Phu B2604664
Tran Van Su B2604668

14:29, 24 tháng 9
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:27, 24 tháng 9
Hoang Vu Minh Khoi B2604650

14:25, 24 tháng 9
Làm nổi bật nội dung thay đổi

Hình 1. 1. 1 : Bài thực hành 2



Hình 1. 1. 2 : Bài thực hành 3

Link GitHub được chia sẻ https://github.com/Minh-Khoi-Vu/CT005_B2604650_Lab05



Hình 1. 1. 3 : Code